

L'Architecte de l'Intelligence : Traité de Haute Ingénierie de Prompt pour l'Écosystème Entreprise 2026

L'avènement des modèles de langage de grande taille (LLM) a redéfini les frontières de l'interaction homme-machine, transformant la simple saisie textuelle en une discipline d'ingénierie rigoureuse. En 2026, l'ingénierie de prompt ne se limite plus à la formulation de questions, mais s'est muée en une couche critique de l'architecture logicielle, agissant comme un pont entre l'intention humaine ambiguë et l'exécution computationnelle déterministe.¹ Cette transition marque le passage d'une utilisation récréative à une intégration industrielle où la précision, la fiabilité et la sécurité des sorties sont les seuls indicateurs de succès.³ La maîtrise de cette discipline exige une compréhension profonde des mécanismes de probabilité linguistique, de la logique de décomposition et des structures d'orchestration multi-agents.⁵

L'ingénierie de prompt est désormais perçue comme un levier de gouvernance, située entre les modèles de fondation et les utilisateurs finaux, particulièrement dans des secteurs hautement régulés tels que la finance, la santé et le droit.³ L'objectif ultime pour tout praticien aspirant à l'excellence est de transformer le LLM, souvent perçu comme une "boîte noire", en un actif d'entreprise fiable, capable de produire des résultats cohérents avec la voix de la marque, les contraintes juridiques et les objectifs stratégiques.³

Architectures Méthodologiques et Frameworks de Structuration

La robustesse d'un système d'intelligence artificielle générative repose sur la qualité de sa structuration initiale. L'absence de cadre formel conduit inévitablement à ce que les experts appellent la "taxe d'ambiguïté", une perte d'efficacité due à des réponses imprévisibles, des hallucinations ou des formats incompatibles avec les systèmes en aval.⁴ Pour neutraliser ce risque, plusieurs cadres méthodologiques ont été développés, permettant de standardiser la communication avec les modèles.

Le Cadre CO-STAR et l'Optimisation de l'Intention

Le framework CO-STAR (Context, Objective, Style, Tone, Audience, Response) représente l'approche la plus méthodique pour la création et le raffinement de prompts. En décomposant la requête en six éléments essentiels, il réduit considérablement la marge d'interprétation du modèle.⁸ Le contexte ancre l'IA dans une situation spécifique, tandis que l'objectif définit la tâche de manière univoque. Le style et le ton modulent la forme pour l'adapter aux standards organisationnels, et l'identification de l'audience permet de calibrer la complexité lexicale.⁸

Enfin, la définition du format de réponse (JSON, CSV, Markdown) assure une intégration logicielle fluide.⁸

Composant CO-STAR	Définition Opérationnelle	Bénéfice pour l'Entreprise
Context (C)	Informations de fond et environnement de la tâche.	Réduction des sorties non pertinentes et ancrage métier. ⁸
Objective (O)	But précis et mesurable de la requête.	Élimination des digressions et respect des consignes. ⁸
Style (S)	Organisation et structure visuelle de l'information.	Cohérence avec les modèles de documents existants. ⁸
Tone (T)	Qualité émotionnelle et registre de langue.	Alignement avec l'image de marque et l'éthique. ⁸
Audience (A)	Profil du destinataire final de la sortie.	Adaptation automatique du jargon et de la technicité. ⁸
Response (R)	Format technique de la donnée produite.	Automatisation du traitement par les systèmes IT. ⁸

L'application de ce cadre permet non seulement d'améliorer la précision, mais aussi de réduire les coûts opérationnels en optimisant l'usage des jetons (tokens) et en minimisant le besoin de réitérations.³

Frameworks Complémentaires pour Besoins Spécifiques

Au-delà de CO-STAR, le paysage professionnel utilise des structures adaptées à la granularité de la tâche. Le framework **RTF (Role, Task, Format)** est privilégié pour les opérations directes comme la génération de code ou la rédaction de documentation technique, où l'assignation d'un rôle d'expert (par exemple, "Senior Java Developer") suffit à contraindre le domaine de connaissances du modèle.¹⁰ Pour les situations de marketing ou de communication plus complexes, les cadres **RACE (Role, Action, Context, Expectation)** ou **CREATE (Character, Request, Examples, Additions, Type of Output, Extras)** sont mobilisés pour intégrer des démonstrations par l'exemple (Few-shot prompting).¹²

L'utilisation de frameworks comme **CARE (Context, Action, Result, Example)** ou **TRACE (Task, Request, Action, Context, Example)** souligne l'importance de fournir des exemples au modèle. Ces exemples agissent comme des spécifications, permettant au LLM de comprendre non seulement la tâche, mais aussi la nuance et la logique sous-jacente par apprentissage en contexte.¹²

Techniques de Raisonnement Évoluées et Logique de Décomposition

La puissance réelle des modèles de 2026, tels que GPT-5.2 Thinking ou Claude Sonnet 4.6, réside dans leur capacité à simuler des processus de pensée complexes. Le passage d'une réponse immédiate à une réponse médiée par un raisonnement interne est la clé pour résoudre des problèmes de haute technicité.¹⁴

Décomposition Séquentielle (CoT) et Résolution par Sous-Problèmes

La technique CoT (Chain-of-Thought) consiste à demander explicitement au modèle de "penser étape par étape".¹⁴ Cette méthode est indispensable pour les tâches arithmétiques, les déductions logiques multi-étapes ou les problèmes de programmation complexes. En visualisant les étapes intermédiaires, le modèle réduit la probabilité d'erreurs de calcul ou de sauts logiques injustifiés.¹¹ Les recherches indiquent que l'efficacité du CoT est particulièrement marquée sur des benchmarks comme GSM8K, où les gains de précision peuvent atteindre près de 18 % par rapport aux méthodes d'entrée-sortie classiques.²

Pour les problèmes encore plus ardues, la méthode **Least-to-Most (LtM)** décompose la question initiale en une série de sous-problèmes dépendants. Le modèle résout d'abord la partie la plus simple, puis utilise cette réponse pour aborder la suivante, garantissant une progression logique où chaque étape consolide la précédente.¹⁸ Cette approche est particulièrement utile lorsque les résultats intermédiaires conditionnent la direction du raisonnement final.

Arbre de Pensées (ToT) et Mécanismes d'Auto-Cohérence

Lorsque la solution n'est pas linéaire, le framework **Tree of Thoughts (ToT)** permet au modèle d'explorer plusieurs branches de raisonnement simultanément. Le processus imite un brainstorming structuré : génération de diverses approches, évaluation critique de chaque option (peser le pour et le contre), et sélection de la voie la plus robuste.²⁰ Cette technique est cruciale pour la planification stratégique ou l'innovation produit, où plusieurs variables doivent être pondérées.⁷

Méthode de Raisonnement	Caractéristique Distinctive	Application Entreprise
CoT	Progression linéaire pas à pas.	Audit financier, calculs de taxes. ¹⁴
LtM	Hiérarchisation des sous-tâches.	Migration de code legacy, planification ERP. ¹⁸
ToT	Exploration de solutions divergentes.	R&D, stratégie de marché, design thinking. ²⁰
Self-Consistency	Vote majoritaire sur plusieurs essais.	Diagnostic technique, classification de données. ¹⁷

L'auto-cohérence (**Self-Consistency**) renforce la fiabilité en générant plusieurs chemins de raisonnement pour la même question. En utilisant une température élevée pour favoriser la diversité des réponses, le système sélectionne ensuite la conclusion la plus fréquente. Cela permet d'éliminer les erreurs aléatoires et d'assurer une stabilité des sorties dans des environnements de production.¹⁸

Fiabilisation, Vérification et Contrôle des Hallucinations

La confiance dans les systèmes d'IA repose sur leur capacité à rester factuels. L'ingénierie de prompt moderne intègre des protocoles de vérification interne qui agissent comme une seconde couche de sécurité.³

La Chaîne de Vérification (CoV) et l'Auto-Correction

La **Chain of Verification (CoV)** est un processus cyclique en quatre étapes visant à minimiser les hallucinations. Après une réponse initiale, le modèle est chargé de générer des questions de vérification portant sur les faits qu'il vient d'énoncer. Ces questions sont ensuite traitées séparément pour garantir leur exactitude. Enfin, une réponse finale corrigée est produite, intégrant les résultats des vérifications effectuées.²⁰ Ce mécanisme exploite le fait que les modèles sont statistiquement plus fiables lorsqu'ils traitent des affirmations atomiques plutôt que des narrations longues.²⁰

Méthodologies Self-Ask et Rephrase and Respond (RaR)

La méthode **Self-Ask** force le modèle à s'arrêter pour poser et répondre à des questions clarificatrices avant de conclure. Elle est particulièrement efficace pour les requêtes

"bruyantes" ou incomplètes, où le modèle doit identifier par lui-même les informations manquantes (comme la localisation géographique ou les contraintes de temps) pour fournir une réponse pertinente.²⁰

À l'inverse, le **Rephrase and Respond (RaR)** demande au modèle de reformuler et d'étendre la question de l'utilisateur avant d'y répondre. Cette étape d'explicitation garantit que le modèle a "compris" les nuances sémantiques de la demande, ce qui réduit les erreurs d'interprétation sur des prompts courts ou ambigus.²⁰

Maîtrise des Données Structurées : JSON, XML et SQL

En milieu professionnel, le texte libre est souvent insuffisant. La capacité à produire des données structurées permet d'intégrer l'IA dans des pipelines automatisés où l'erreur de formatage peut briser l'ensemble de la chaîne de valeur.¹

Prompts de Schéma et Adhérence Déterministe

L'adoption de prompts structurés en JSON transforme le modèle en un processeur de données rigoureux. En fournissant un contrat de données (JSON Schema), on réduit drastiquement l'entropie de sortie.¹ Les ingénieurs de prompt utilisent des contraintes strictes, comme `additionalProperties: false`, pour s'assurer que le modèle ne génère aucun champ non sollicité.²⁶ L'utilisation de types de données explicites (integer, float, boolean) et de valeurs énumérées (enum) garantit que les sorties peuvent être directement consommées par des API ou des bases de données sans nettoyage manuel.⁴

Stratégie de Données	Mécanisme de Contrôle	Résultat Attendu
Strict JSON	Définition de schéma Draft 2020-12.	100 % de validité syntaxique. ²⁶
Type Enforcement	Spécification des types primitifs.	Élimination des erreurs de cast en aval. ²⁶
Repair Loops	Repromptage automatique sur erreur.	Auto-guérison des sorties malformées. ¹
Temperature 0	Décodage déterministe.	Reproductibilité totale des résultats. ⁴

L'ingénierie de prompt s'étend également à la transformation de données complexes. Les modèles sont capables de convertir du XML en SQL ou de normaliser des données

semi-structurées issues d'API disparates. L'utilisation de Common Table Expressions (CTE) générées par IA permet aux équipes produit de prototyper des analyses complexes sans dépendre immédiatement des ingénieurs de données.²⁷

Orchestration Multi-Agents et Systèmes Agentiques

L'évolution ultime de l'ingénierie de prompt réside dans la coordination de multiples agents spécialisés. Cette approche permet de résoudre des problèmes dont l'ampleur dépasse la fenêtre de contexte ou les capacités de raisonnement d'un seul modèle.⁵

Modèles de Conception d'Agents

L'orchestration repose sur des motifs de conception (patterns) qui définissent comment les tâches sont distribuées et comment l'information circule entre les agents.⁵

1. **Orchestration Séquentielle (Pipeline)** : Ce modèle enchaîne les agents dans un ordre prédéfini. Chaque agent transforme la sortie du précédent. C'est le motif privilégié pour les processus de révision juridique ou de rédaction technique passant par des étapes de brouillon, de conformité et de polissage.⁵
2. **Orchestration Concurrente (Parallèle)** : Plusieurs agents analysent la même entrée simultanément sous des angles différents. Une synthèse est ensuite réalisée par un agent orchestrateur. Ce modèle est idéal pour l'analyse de risques ou le brainstorming multi-expert.⁵
3. **Modèle Orchestrateur-Ouvrier (Orchestrator-Worker)** : Un agent central décompose la requête utilisateur, délègue les sous-tâches à des ouvriers spécialisés et agrège les résultats. Ce motif offre une grande flexibilité et permet une observabilité centralisée du flux de travail.⁶

Architecture ReAct et Résilience Systémique

Le motif **ReAct (Reasoning and Acting)** combine le raisonnement interne et l'action externe par des appels d'outils (APIs, recherche web, exécution de code). Le cycle "Pensée - Action - Observation" permet à l'agent de corriger ses erreurs en temps réel en fonction des résultats obtenus.¹⁷ Pour garantir la fiabilité en production, ces systèmes intègrent des mécanismes de résilience : délais d'expiration (timeouts), tentatives de réexécution (retries) avec délai exponentiel, et disjoncteurs (circuit breakers) pour isoler les agents défectueux.⁶

Évaluation et Gouvernance : Le Paradigme LLM-as-a-Judge

Dans un environnement industriel, la qualité ne peut être subjective. L'évaluation automatisée des sorties, utilisant des modèles performants comme juges, est devenue la norme pour

valider les prompts avant leur déploiement.³⁰

Rubriques de Notation et Échelles Catégorielles

Une évaluation efficace repose sur des rubriques de notation précises. Les experts recommandent d'abandonner les échelles de 1 à 10, sujettes au phénomène de réversion vers la moyenne, au profit de catégories discrètes et nommées (ex: "Entièrement Correct", "Partiellement Halluciné", "Échec Critique").³² Les rubriques doivent évaluer des dimensions spécifiques telles que la pertinence (Relevance), la fidélité au contexte (Faithfulness) et la complétude de la réponse.³⁰

Métrique d'Évaluation	Définition de la Qualité	Méthode de Calcul
Faithfulness	Absence d'hallucinations par rapport au contexte.	Extraction de claims vs contexte de référence. ³³
Answer Relevancy	Capacité à répondre précisément à l'intention.	Similarité sémantique entre réponse et requête. ³³
Contextual Relevancy	Qualité des documents extraits (RAG).	Analyse de la pertinence des nœuds de récupération. ³³
Tool Correctness	Validité des appels d'outils (Agents).	Vérification des paramètres et de la syntaxe API. ³¹

Le processus d'évaluation doit lui-même être audité en comparant périodiquement les jugements de l'IA avec ceux d'experts humains pour s'assurer que l'accord (mesuré par le coefficient κ de Cohen) reste supérieur à 0,8.³²

Applications Professionnelles et Études de Cas Réelles

L'impact de l'ingénierie de prompt est désormais mesurable en termes de retour sur investissement (ROI) et d'efficacité opérationnelle à travers divers secteurs.³

Finance et Conseil : L'Automatisation de l'Expertise

Le cabinet **KPMG** a développé un agent fiscal nommé "TaxBot". En utilisant une stratégie de prompt extrêmement complexe de 100 pages, cet agent ingère les codes fiscaux et les avis d'experts pour rédiger des projets de conseils fiscaux. Ce système a permis de réduire un processus de rédaction qui durait auparavant deux semaines à une seule journée, augmentant

considérablement la satisfaction des collaborateurs et ouvrant de nouvelles opportunités de revenus auprès de clients souhaitant acquérir des agents similaires.²²

Énergie et Support Client : L'Efficacité de l'Empathie

Octopus Energy a déployé un chatbot IA qui traite aujourd'hui 44 % de toutes les demandes clients. Selon le PDG Greg Jackson, l'IA effectue le travail de 250 personnes. Plus impressionnant encore, le taux de satisfaction client pour les réponses de l'IA est de 80 %, contre 65 % pour les agents humains, prouvant qu'un prompt bien structuré peut offrir une réponse plus précise et plus rapide que l'humain dans des contextes de support.²²

Retail et Ressources Humaines

Dans le secteur du recrutement, **Indeed** a intégré des prompts optimisés dans sa fonction "Invite to Apply", générant une hausse de 20 % des candidatures et de 13 % des embauches.²² Dans le retail, **Lowe's** a équipé ses employés dans 1 700 magasins d'une application d'assistance ("Mylow") qui fournit des conseils d'expert en bricolage en temps réel, transformant chaque vendeur en un conseiller technique hautement qualifié.²²

Programme d'Exercices de Haute Maîtrise (God-Level)

Pour atteindre le sommet de cette discipline, le praticien doit s'exercer sur des scénarios de complexité croissante, simulant des défis réels du monde de l'entreprise.

Phase 1 : Fondations et Spécificité (0-100 Jours)

Exercice 1 : Raffinement par Frameworks Prendre une demande client vague (ex: "Analyse ce rapport de ventes") et rédiger trois versions du prompt en utilisant successivement les cadres CO-STAR, RTF et CREATE. Comparer les sorties en termes de structure et d'utilisabilité immédiate.⁸

Exercice 2 : Few-Shot et Contrôle de Style Développer un prompt pour un agent de communication de crise. Fournir cinq exemples de tweets d'entreprise (positifs et négatifs) et demander au modèle de rédiger une réponse à une plainte client virale en respectant strictement le ton, la limite de caractères et l'interdiction d'utiliser certains termes bannis.¹⁴

Phase 2 : Logique de Raisonnement et Décomposition

Exercice 3 : Architecture de Raisonnement CoT Créer un prompt pour un auditeur financier chargé de détecter des anomalies dans des rapports trimestriels. Le prompt doit imposer au modèle de lister chaque étape de calcul du ratio de liquidité et de comparer le résultat aux normes sectorielles fournies en contexte avant d'émettre un avis.¹⁴

Exercice 4 : Exploration par ToT (Tree of Thoughts) Développer un prompt pour un planificateur urbain concevant un quartier durable. Le modèle doit brainstormer trois

approches différentes (focus transport, focus énergie, focus social), évaluer les coûts et l'impact carbone de chaque branche, puis recommander la solution optimale avec justification.²⁰

Phase 3 : Fiabilisation et Données Structurées

Exercice 5 : Implémentation CoV (Chain of Verification) Concevoir un agent de recherche médicale qui résume des articles scientifiques. Le prompt doit forcer le modèle à extraire les affirmations clés, générer des questions de vérification sur la taille de l'échantillon et les p-values, vérifier ces faits de manière isolée, puis produire un résumé final certifié.²⁰

Exercice 6 : Extraction JSON Strict et Typage Rédiger un prompt pour extraire des entités d'un contrat juridique de 50 pages. La sortie doit être un JSON strictement conforme à un schéma incluant des enums pour les types de clauses et des contraintes de longueur pour les résumés. Utiliser `additionalProperties: false` et tester la résilience face à des données manquantes.⁴

Phase 4 : Orchestration multi-agents et RAG Avancé

Exercice 7 : Orchestration de Portfolio d'Investissement Concevoir un système à quatre agents : un analyste Macro, un analyste Fondamental, un analyste de Sentiment (réseaux sociaux) et un Gestionnaire de Portfolio. Définir le prompt du Gestionnaire qui appelle les trois autres comme des outils, agrège leurs données contradictoires et produit une recommandation d'achat/vente avec un score de confiance.⁵

Exercice 8 : RAG avec Gestion de Contexte Long Prendre un corpus de 100 000 jetons. Développer un prompt qui simule le RAG en demandant au modèle de marquer explicitement les sections pertinentes avec des balises `<relevant_section>` avant de réaliser une synthèse multi-documents. L'objectif est de maintenir une précision de 100 % sur des faits enfouis au milieu du corpus.³⁵

Phase 5 : Évaluation et Optimisation (Niveau Expert)

Exercice 9 : Création d'un Juge d'Éthique et de Biais Rédiger un prompt de "Juge" capable de détecter des biais de genre ou d'origine dans des réponses de chatbot de recrutement. Définir une rubrique de notation catégorielle avec des exemples de "Pass" et "Fail". Le juge doit fournir une explication détaillée de son score avant de donner le verdict final.³¹

Exercice 10 : Simulation de "Frankenstein Prompt" et Décomposition Prendre un prompt complexe et surchargé (2 000 jetons) qui donne de mauvais résultats. Appliquer une stratégie de décomposition en le divisant en trois prompts plus petits et plus ciblés (Analyse de la requête, Extraction d'informations, Synthèse finale). Comparer la fidélité des résultats par rapport au prompt unique initial.³⁵

Synthèse et Perspectives de l'Ingénierie de Prompt

L'ingénierie de prompt en 2026 est devenue la pierre angulaire de la transformation numérique. Elle n'est plus une simple compétence accessoire, mais le moteur de l'efficacité organisationnelle. En maîtrisant les frameworks de structuration, les logiques de raisonnement profond et les architectures multi-agents, le praticien s'élève au rang d'architecte de systèmes intelligents, capable de garantir la sécurité et la pertinence des interactions IA en entreprise.³

L'avenir se dessine vers des systèmes encore plus agentiques, où l'ingénieur de prompt ne conçoit plus seulement des instructions pour des tâches isolées, mais des protocoles de collaboration pour des flottes d'agents autonomes. La réussite dans ce domaine exige une veille constante sur les benchmarks de performance (comme ceux de Claude Sonnet 4.6 ou GPT-5.2) et une rigueur méthodologique sans faille.¹⁶ À travers la pratique constante d'exercices de haute complexité et l'étude approfondie des cas d'usage industriels, le chemin vers la maîtrise absolue — le stade de "Dieu du prompt" — devient une réalité tangible pour les professionnels de l'intelligence artificielle.

Sources des citations

1. JSON prompting for LLMs - IBM Developer, consulté le mars 23, 2026, <https://developer.ibm.com/articles/json-prompting-llms/>
2. Prompt Engineering Guide 2026 - Analytics Vidhya, consulté le mars 23, 2026, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2026/01/master-prompt-engineering/>
3. AI Prompt Engineering Services | Use Cases, Benefits & Applications - TechAvidus, consulté le mars 23, 2026, <https://www.techavidus.com/blogs/ai-prompt-engineering-services-use-cases-benefits>
4. Structured Prompting with JSON: The Engineering Path to Reliable LLMs | by vishal dutt, consulté le mars 23, 2026, <https://medium.com/@vishal.dutt.data.architect/structured-prompting-with-json-the-engineering-path-to-reliable-llms-2c0cb1b767cf>
5. AI Agent Orchestration Patterns - Azure Architecture Center ..., consulté le mars 23, 2026, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/ai-agent-design-patterns>
6. Multi-Agent Orchestration: How to Coordinate AI Agents at Scale - GuruSup, consulté le mars 23, 2026, <https://gurusup.com/blog/multi-agent-orchestration-guide>
7. Top 7 Prompt Engineering Use Cases for Scalable AI Systems - Dextra Labs, consulté le mars 23, 2026, <https://dextralabs.com/blog/enterprise-use-cases-of-prompt-engineering/>
8. COSTAR Prompt Engineering: What It Is and Why It Matters - Portkey, consulté le mars 23, 2026, <https://portkey.ai/blog/what-is-costar-prompt-engineering/>
9. Everything You Need to Know About Prompt Engineering Frameworks - Parloa,

- consulté le mars 23, 2026,
<https://www.parloa.com/knowledge-hub/prompt-engineering-frameworks/>
10. AI Prompt Engineering Cheat Sheet for Software Teams (2026 Guide) - Codewave, consulté le mars 23, 2026,
<https://codewave.com/insights/ai-prompt-engineering-cheat-sheet/>
 11. Writing Effective AI Prompts - Nikos Voulgaris, consulté le mars 23, 2026,
<https://nvoulgaris.com/writing-effective-ai-prompts/>
 12. 11 ChatGPT Prompt Frameworks Every Marketer Should Know - ButterCMS, consulté le mars 23, 2026,
<https://buttercms.com/blog/chatgpt-prompt-frameworks/>
 13. Prompt Engineering: The Art of Getting What You Need From Generative AI, consulté le mars 23, 2026,
<https://iac.gatech.edu/featured-news/2024/02/AI-prompt-engineering-ChatGPT>
 14. Advanced Prompt Engineering Techniques: Examples & Best ..., consulté le mars 23, 2026,
<https://www.patronus.ai/llm-testing/advanced-prompt-engineering-techniques>
 15. Prompt Engineering Roadmap 2025: Learn AI Skills, consulté le mars 23, 2026,
<https://brollyai.com/prompt-engineering-roadmap/>
 16. LLM Benchmark 2026: 38 Actual Tasks, 15 Models for \$2.29, consulté le mars 23, 2026,
<https://ianpaterson.com/blog/llm-benchmark-2026-38-actual-tasks-15-models-for-2-29/>
 17. Prompt Engineering: Advanced Techniques - MLQ.ai, consulté le mars 23, 2026,
<https://blog.mlq.ai/prompt-engineering-advanced-techniques/>
 18. A Dive Into LLM Output Configuration, Prompt Engineering Techniques and Guardrails, consulté le mars 23, 2026,
<https://medium.com/@anicomanesh/a-dive-into-advanced-prompt-engineering-techniques-for-llms-part-i-23c7b8459d51>
 19. Ultimate Guide to Prompt Engineering + Examples - Coralogix, consulté le mars 23, 2026,
<https://coralogix.com/ai-blog/ultimate-guide-to-prompt-engineering-examples/>
 20. A Guide to Advanced Prompt Engineering | Mirascope, consulté le mars 23, 2026,
<https://mirascope.com/blog/advanced-prompt-engineering>
 21. The Ultimate Guide to AI Prompt Engineering [2025] - V7 Go, consulté le mars 23, 2026,
<https://www.v7labs.com/blog/prompt-engineering-guide>
 22. Prompt Engineering for Business: A Practical Guide | IntuitionLabs, consulté le mars 23, 2026,
<https://intuitionlabs.ai/articles/prompt-engineering-business-guide>
 23. Self-Consistency - Prompt Engineering Guide, consulté le mars 23, 2026,
<https://www.promptingguide.ai/techniques/consistency>
 24. Prompt Engineering Techniques | IBM, consulté le mars 23, 2026,
<https://www.ibm.com/think/topics/prompt-engineering-techniques>
 25. Mastering JSON Prompting for LLMs - MachineLearningMastery.com, consulté le mars 23, 2026,
<https://machinelearningmastery.com/mastering-json-prompting-for-llms/>
 26. Structured outputs on Amazon Bedrock: Schema-compliant AI responses - AWS,

consulté le mars 23, 2026,

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/structured-outputs-on-amazon-bedrock-schema-compliant-ai-responses/>

27. Advanced SQL Concepts: Techniques For Data Engineers - DataForge, consulté le mars 23, 2026, <https://www.dataforge labs.com/advanced-sql-concepts>
28. Querying SQL Databases: Prompt Engineering to Work with Advanced SQL Operations, consulté le mars 23, 2026, <https://www.skillsoft.com/course/querying-sql-databases-prompt-engineering-to-work-with-advanced-sql-operations-25a31ba0-ead2-458a-8d52-7210b74ff374>
29. Prompt engineering for AI agents - Wandb, consulté le mars 23, 2026, <https://wandb.ai/ai-team-articles/prompt-engineering/reports/Prompt-engineering-for-AI-agents--VmlldzoxNTlyNDA1NQ>
30. LLM-As-Judge: 7 Best Practices & Evaluation Templates, consulté le mars 23, 2026, <https://www.montecarlo data.com/blog/llm-as-judge/>
31. LLM as a Judge - Primer and Pre-Built Evaluators - Arize AI, consulté le mars 23, 2026, <https://arize.com/llm-as-a-judge/>
32. BEST LLM-as-a-Judge Practices from 2025 : r/LangChain - Reddit, consulté le mars 23, 2026, https://www.reddit.com/r/LangChain/comments/1q59at8/best_llmasajudge_practices_from_2025/
33. LLM Evaluation Metrics: The Ultimate LLM Evaluation Guide - Confident AI, consulté le mars 23, 2026, <https://www.confident-ai.com/blog/llm-evaluation-metrics-everything-you-need-for-llm-evaluation>
34. LLM As a Judge: Tutorial and Best Practices - Patronus AI, consulté le mars 23, 2026, <https://www.patronus.ai/llm-testing/llm-as-a-judge>
35. Prompt Engineering for RAG: Advanced Strategies to Maximize LLM ..., consulté le mars 23, 2026, <https://medium.com/@giuseppetrisciuoglio/prompt-engineering-for-rag-advanced-strategies-to-maximize-llm-accuracy-part-1-3e283230f2c0>
36. Multi-Agent Portfolio Collaboration with OpenAI Agents SDK, consulté le mars 23, 2026, https://developers.openai.com/cookbook/examples/agents_sdk/multi-agent-portfolio-collaboration/multi_agent_portfolio_collaboration/
37. Emulating Retrieval Augmented Generation via Prompt Engineering for Enhanced Long Context Comprehension in LLMs - arXiv, consulté le mars 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2502.12462v1>
38. Top 10 Best AI Reasoning Models in 2026 - TechNow, consulté le mars 23, 2026, <https://tech-now.io/en/blogs/top-10-best-ai-reasoning-models-in-2026>